Veo 3.1 首尾帧 Payload 构建及宽高比验证修复方案文档

1. 缺陷概述与影响分析 (Bug Overview & Impact Analysis)

在 bltcyVideoStudio 系统集成 Google Veo 3.1 系列模型（包括 veo3.1、veo3.1-pro、veo3.1-fast、veo3.1-pro-4k 及 veo3.1-components）时，由于前端 **Source Image Dropzone** 组件输出的图片数据格式与后端统一调用接口（POST /v1/videos）协议不匹配，导致请求被上游 API 拒绝。核心问题：前端组件为了兼容多图参考逻辑，统一输出 URL 数组；而 Veo 3.1 系列 API 在执行 image_to_video 任务时，其 first_frame 与 last_frame 字段仅接受字符串格式。此外，由于 Veo 3.1 引入了全新的极端宽高比支持，现有的分辨率校验逻辑在处理 1:8 等比例时会触发误报。受影响模型：

- veo3.1-fast / veo3.1
- veo3.1-pro / veo3.1-pro-4k
- veo3.1-components预期行为与实际错误行为对比：| 维度 | 预期行为 | 实际错误行为 || ------ | ------ | ------ || **Payload** 数据类型 | first_frame 为 String (URL) | 传递了 Array (如 "https://...") || 接口路径 | 调用 POST /v1/videos 返回 200 OK | 返回 400 Bad Request (Unknown Parameter) || 分辨率校验 | 支持 1:4 至 1:8 等极端比例验证 | 仅支持标准比例，导致合法请求被静默阻断 || 用户反馈 | 在 **Compatibility Engine** 实时显示状态 | 任务提交后直接显示“失败”，无详细日志 |

2. 根本原因深度分析 (Root Cause Analysis)

1. 数组提取错误 **(Array-to-String Mismatch)**：系统的 **Source Image Dropzone** 支持拖拽上传与 **URL** 粘贴 。为了兼容 Grok 视频-多图参考 等逻辑，该组件默认返回一个 source_image 数组。然而，sora2-client.js 在构建 Veo 3.1 的 Payload 时，直接将该数组赋给了 **first_frame** 字段，未考虑上游 API 对字符串类型的严格要求。
2. 极端维度验证失效 **(Dimension Validation Failure)**：Veo 3.1 引入了 1:4、4:1 以及极端的 **1:8、8:1** 比例支持。现有逻辑仍基于旧版模型的 16:9 或 1:1 标准进行硬编码校验。当用户选择“海报”或“长图”模式时，校验器无法识别合法的极端比例，导致无法下发正确的 **image_size** 参数。
3. **Payload** 冗余污染：请求负载中携带了上游 API 无法识别的 **source_image** 原生数组字段，由于系统不提供 Mock 兜底，上游直接返回参数冲突错误。

3. 首尾帧数组转字符串修复方案 (Payload Construction: Array-to-String Fix)

针对 taskType: image_to_video 的处理逻辑需进行重构。在提取图片时，应根据数组长度动态分配首尾帧，并移除冗余字段。提取逻辑定义：

- 若 source_image 仅包含 1 张图：设置为 first_frame，last_frame 保持为空。
- 若包含 2 张图：索引 0 设为 first_frame，索引 1 设为 last_frame。
- 若多于 2 张：仅提取首尾元素，忽略中间图片（遵循 Veo 3.1 协议上限）。修复前后 **Payload** 结构对比：修复前（**Array Error**）：

```
{
  "model": "veo3.1-pro",
  "taskType": "image_to_video",
  "source_image": ["https://assets.bltcy.ai/frame_start.png",
"https://assets.bltcy.ai/frame_end.png"]
}
```

修复后（**String Correct**）：

```
{
  "model": "veo3.1-pro",
  "taskType": "image_to_video",
  "first_frame": "https://assets.bltcy.ai/frame_start.png",
  "last_frame": "https://assets.bltcy.ai/frame_end.png"
}
```

4. 宽高比与分辨率验证逻辑增强 (Aspect Ratio & Resolution Validation)

基于 **Compatibility Engine** 规范，需在前端提交前增加针对 veo3.1 家族的分辨率强校验：

- 分辨率分级验证：
- Veo 3.1 支持的分辨率关键字为：512px, 1K, 2K, 4K。
- 硬性约束：若选择 veo3.1-pro-4k，必须强制 image_size 为 4K；若选择 -fast 模型，应限制在 1K 或 2K。
- 极端比例放行：验证器需显式放行 1:8, 8:1 区间内的所有比例。
- 异常反馈机制：验证失败时，错误信息必须实时推送到 **Bottom Dev Console Drawer**（底部研发级调试终端）的 Network Logs 选项卡中，严禁静默失败。

5. 代码实现参考 (Implementation Reference)

在 src/sora2-client.js 中新增以下处理函数与逻辑分支：

```
/**
 * 针对 Veo 3.1 模型的 Payload 处理逻辑
 * 修复数组转字符串问题并执行分辨率预校验
 */
function processVeoPayload(payload) {
  // 1. 辅助函数：安全提取首尾帧
  const extractFrames = (images) => {
    if (!Array.isArray(images) || images.length === 0) return {
first: null, last: null };
    return {
      first: images[0],
      last: images.length > 1 ? images[images.length - 1] : null
    };
  };

  if (payload.model.startsWith('veo3.1')) {
    // 处理图片转换
    const { first, last } = extractFrames(payload.source_image);

    if (!first && payload.taskType === 'image_to_video') {
      throw new Error("[Validation] Image-to-Video requires at
least one source image.");
    }

    payload.first_frame = first;
    if (last) payload.last_frame = last;

    // 2. 分辨率专项校验
```

```
    const modelName = payload.model;
    const size = payload.image_size;

    if (modelName.includes('4k') && size !== '4K') {
      throw new Error(`[Compatibility Engine] Model ${modelName}
requires '4K' resolution.`);
    }

    // 3. 清理冗余字段，防止上游 400 错误
    delete payload.source_image;
  }
  return payload;
}
```

6. 连通性诊断与回归测试 (Diagnostic & Regression Testing)

- 脉冲灯状态检查：观察顶部导航栏的 **Connectivity Indicator** 。点击触发 GET /api/v1/connectivity，确保 videos 端点返回绿色呼吸灯状态。
- 全量一键诊断：调用 GET /api/v1/diagnostics 获取完整报告，确认视频模型链路（Video Model Reachability）无误。
- 关键测试用例 **(Regression Cases)**：
- 单图测试：粘贴 1 张图片 URL，在调试终端监控 Payload，确认 first_frame 为字符串且无 last_frame。
- 双图首尾衔接：上传 2 张图片，确认 Payload 中 first_frame 与 last_frame 准确对应。
- 极端比例阻断测试：设置宽高比为 1:12，确认 **Compatibility Engine** 弹出黄色警告并成功拦截非法请求。

7. 部署与环境同步建议 (Deployment & Sync)

1. 环境变量更新：检查 .env 文件中的 VIDEO_MODEL_PREFIXES 必须包含 veo3.1，同时建议将 DEFAULT_VIDEO_SIZE 设为 1K 或 2K 以保证默认兼容性。
2. 运行时元数据同步：部署后通过 GET /api/v1/meta 接口确认新模型前缀已正确注册到系统元信息中。
3. 内存任务保护：由于系统默认使用内存保存任务，在重启 Node.js 进程前，请通过管理面板确认当前无活跃生成任务（Pending Tasks），避免重启导致的数据丢失。